
Beispielprüfungen

Inhaltsverzeichnis

1. Vektor: Gerade, Winkel zwischen Geraden	2
2. Vektor: Ebene, Pyramide	3

Aufgabenstellung:

Gegeben ist die Gerade $g : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und die Punkte $A(-1 \mid 2 \mid 1)$ und $B(3 \mid 4 \mid -7)$.

- (a) Wie prüft man, ob A und/oder B auf der Geraden liegen?
- (b) Jetzt sucht man den Punkt P auf g , der von A und B gleich weit entfernt ist. Wie geht man dabei vor?
- (c) Wie bestimmt man den Winkel zwischen zwei Geraden?

Aufgabenstellung:

Gegeben sind die Punkte $A(2 \mid 2 \mid 1)$, $B(0 \mid 1 \mid 1)$ und $S(1 \mid 2 \mid 3)$ von einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche $ABCD$ und Spitze S . Die Grundfläche liegt in der Ebene $E : x - 2y + 2z = 0$.

- (a) Wie weist man nach, dass A und B in der Ebene liegen?
- (b) Bestimme das Volumen der Pyramide.
- (c) Wie könnte man die beiden fehlenden Ecken bestimmen.